

# Chương 4: Học bán giám sát

**Ph.D. Nguyen Thi Khanh Tien**

**tiennntk@ut.edu.vn**

# Giới thiệu về học tập bán giám sát

**Học bán giám sát (SSL)** là một kỹ thuật học máy tận dụng cả dữ liệu được gắn nhãn và không được gắn nhãn để huấn luyện mô hình. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi việc thu thập lượng lớn dữ liệu được dán nhãn tốn kém hoặc mất thời gian. Bằng cách sử dụng dữ liệu không được gắn nhãn, các mô hình SSL thường có thể đạt được hiệu suất tốt hơn các phương pháp học có giám sát truyền thống.

**Các khái niệm chính**

- **Dữ liệu được gắn nhãn:** Điểm dữ liệu có nhãn mục tiêu được liên kết.
- **Dữ liệu chưa được gắn nhãn:** Điểm dữ liệu không có nhãn mục tiêu liên quan.
- **Mô hình SSL:** Mô hình học máy được đào tạo trên cả dữ liệu được gắn nhãn và không được gắn nhãn.

**Học bán giám sát hoạt động như thế nào**

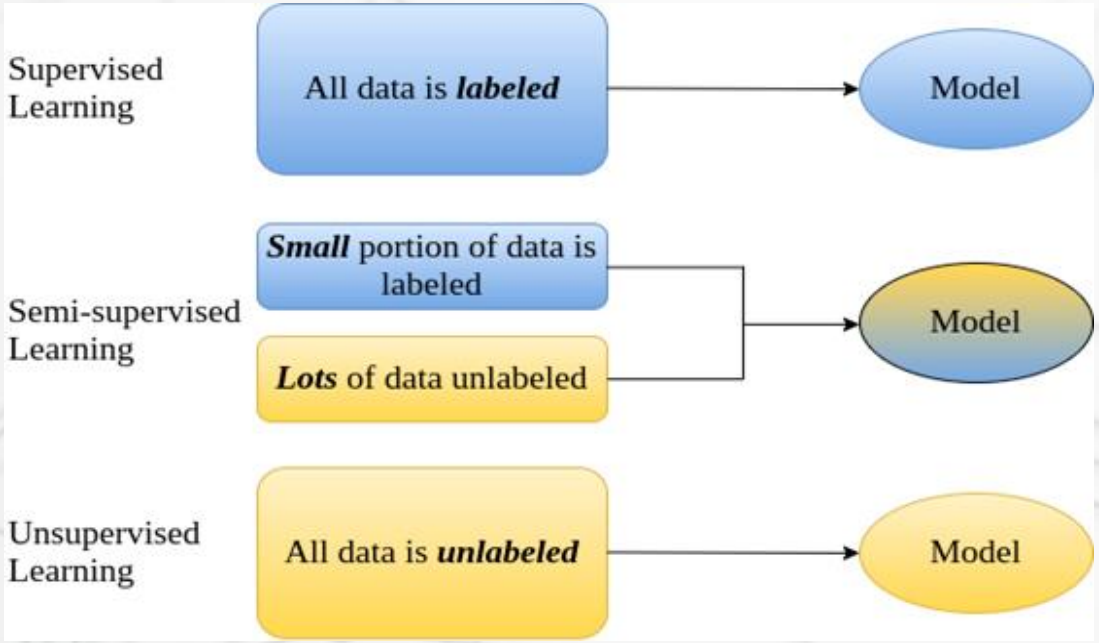
**1) Đào tạo ban đầu.** Mô hình SSL được đào tạo ban đầu trên một lượng nhỏ dữ liệu được gắn nhãn.

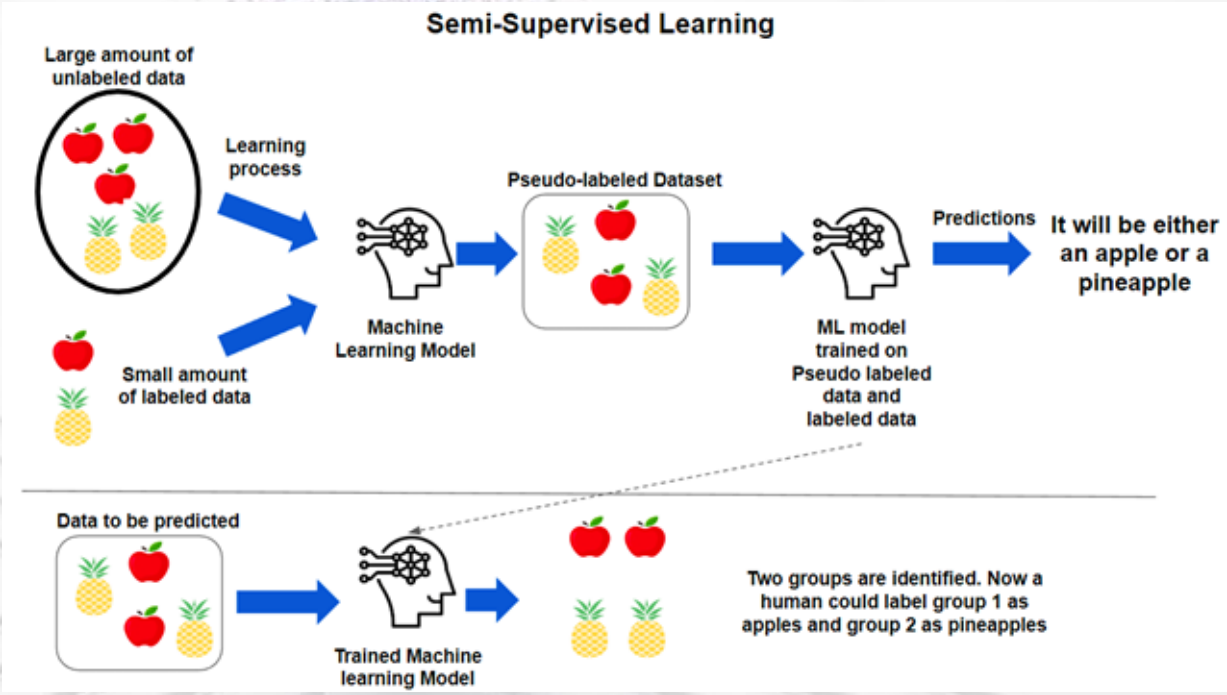
**2) Tận dụng Dữ liệu chưa được gắn nhãn.** Sau đó, mô hình sử dụng dữ liệu chưa được gắn nhãn để tìm hiểu các mẫu và phân phối dữ liệu cơ bản.

**3) Tinh chỉnh lặp lại.** Mô hình tinh chỉnh lặp đi lặp lại các dự đoán của nó trên dữ liệu không được gắn nhãn, dần dần cải thiện hiệu suất của nó.

**4) Tuyên truyền nhãn.** Mô hình gán nhãn giả cho dữ liệu không được gắn nhãn dựa trên độ tin cậy của nó đối với các dự đoán.

**5) Đào tạo lại mô hình.** Mô hình được đào tạo lại trên tập dữ liệu kết hợp của dữ liệu được gắn nhãn và giả nhãn.



# Giới thiệu về học tập bán giám sát

**Các kỹ thuật phổ biến trong học tập bán giám sát:**

**1. Tự rèn luyện:**

- Mô hình đưa ra dự đoán về dữ liệu chưa được gắn nhãn.
- Những dự đoán chắc chắn nhất sẽ được thêm vào tập huấn luyện dưới dạng dữ liệu được gắn nhãn.
- Mô hình được đào tạo lại trên tập dữ liệu mở rộng.

**2. Đồng đào tạo:**

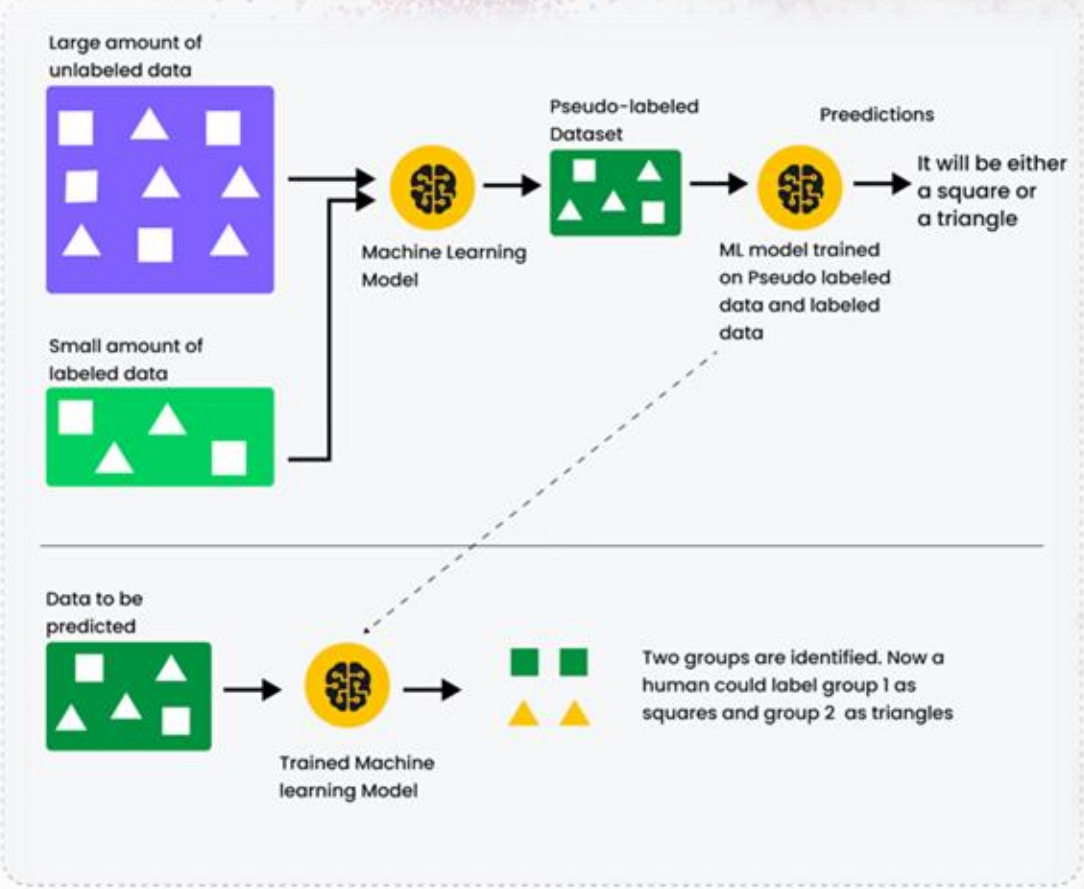
- Nhiều mô hình được đào tạo trên các góc nhìn khác nhau của dữ liệu.
- Mỗi mô hình gắn nhãn dữ liệu chưa được gắn nhãn và các nhãn này được sử dụng để huấn luyện các mô hình khác.

**3. Máy vectơ hỗ trợ bán giám sát (SS-SVM):**

- SS-SVM mở rộng SVM truyền thống để kết hợp dữ liệu chưa được gắn nhãn bằng cách tối đa hóa lề giữa các lớp trong khi xem xét việc phân phối dữ liệu chưa được gắn nhãn.

**4. Mô hình sáng tạo:**

- Các mô hình tổng hợp, chẳng hạn như Bộ mã hóa tự động biến đổi (VAE) và Mạng đối thủ tổng hợp (GAN), có thể được sử dụng để tạo dữ liệu được gắn nhãn tổng hợp.



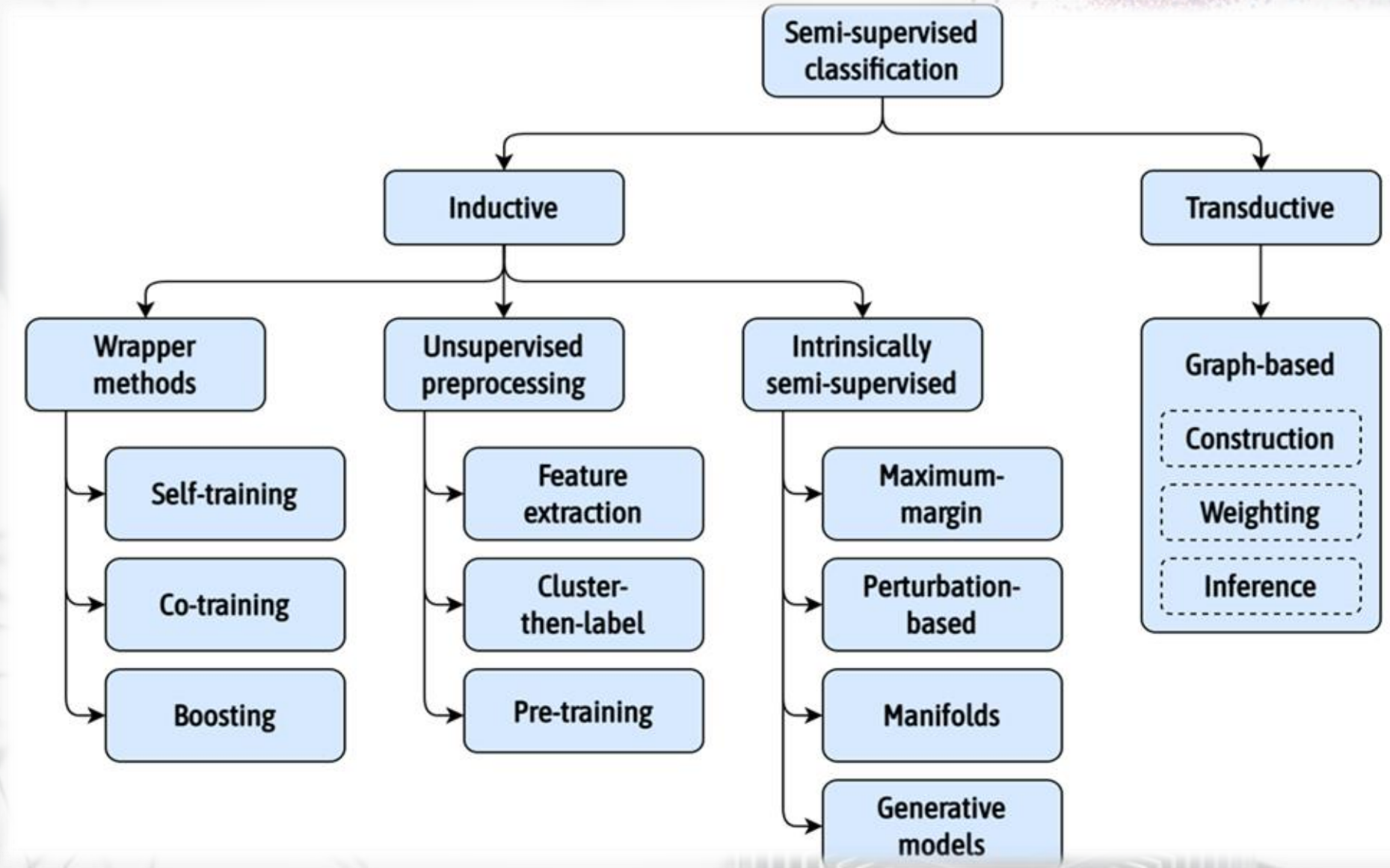

**Ứng dụng của phương pháp học bán giám sát**

- **Phân loại hình ảnh:** Đào tạo bộ phân loại hình ảnh với dữ liệu được gắn nhãn hạn chế.
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** Cải thiện mô hình ngôn ngữ với lượng lớn dữ liệu văn bản chưa được gắn nhãn.
- **Phân tích hình ảnh y tế:** Phân tích hình ảnh y tế với dữ liệu chú thích hạn chế.
- **Phát hiện bất thường:** Xác định các ngoại lệ trong tập dữ liệu lớn.

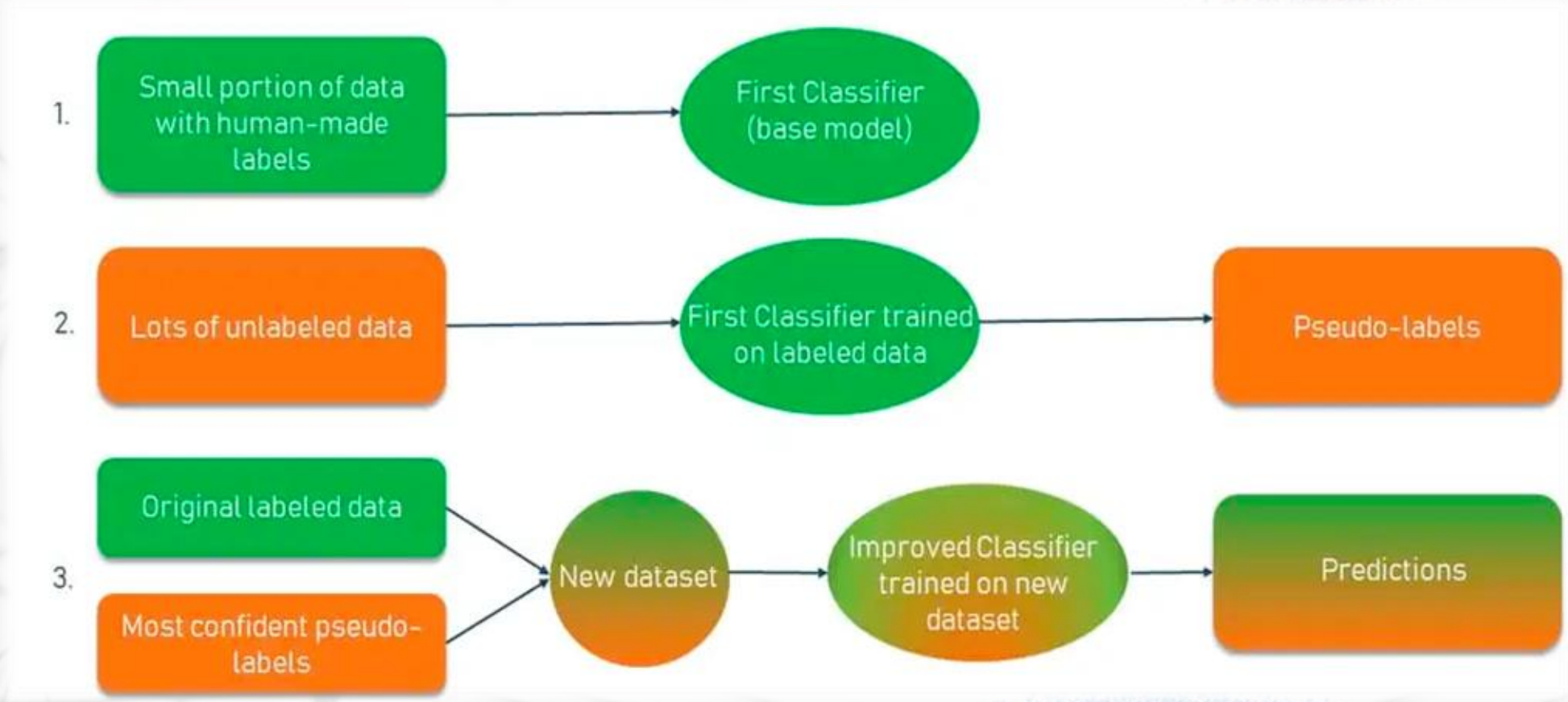
# Tiềm năng học tập bán giám sát trong phân tích tình cảm



# Phân loại các phương pháp học bán giám sát

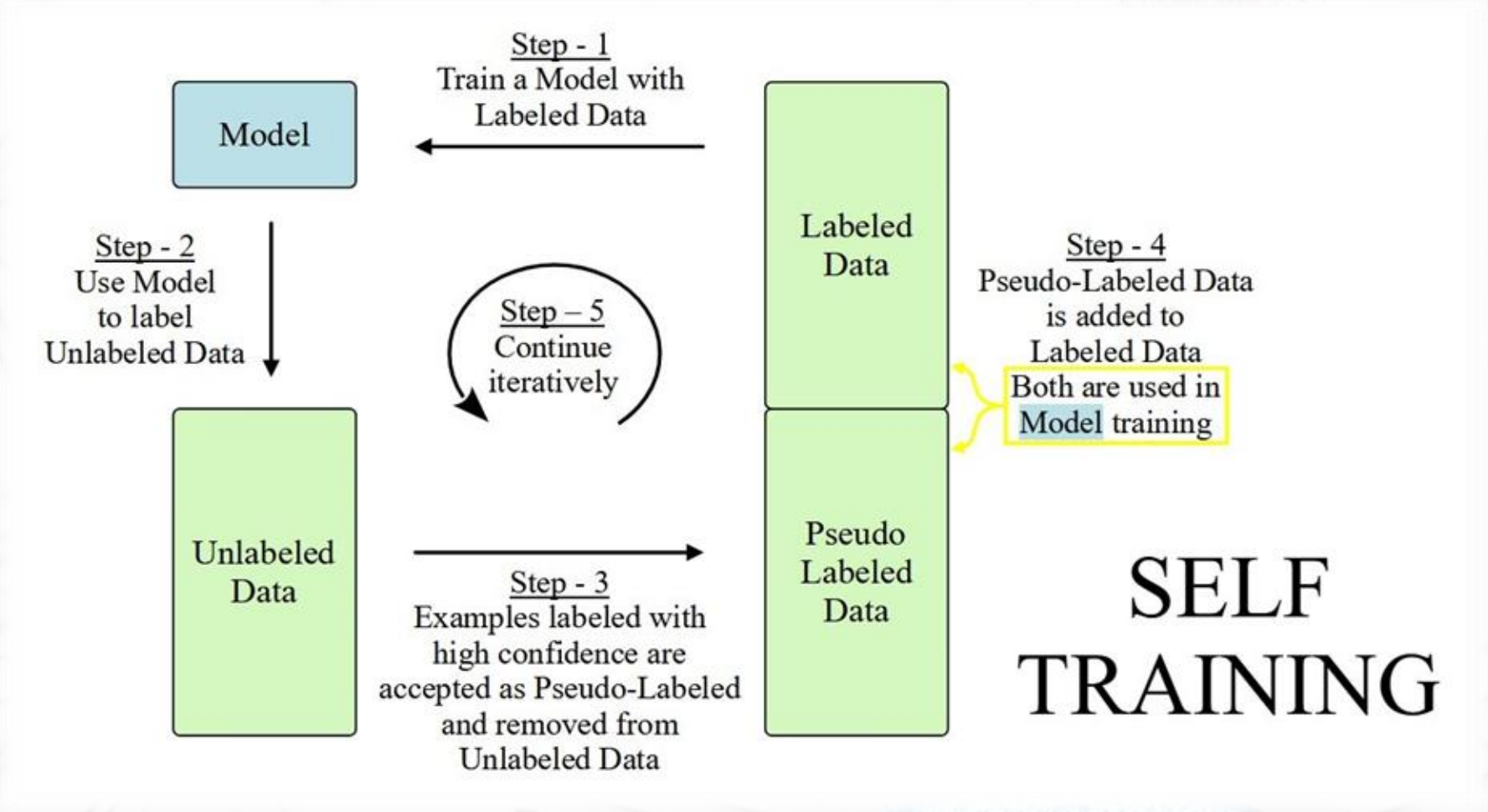


# Phương pháp tự đào tạo bán giám sát




**Self-Training: A Survey** → https://arxiv.org/pdf/2202.12040

# Phương pháp tự đào tạo bán giám sát

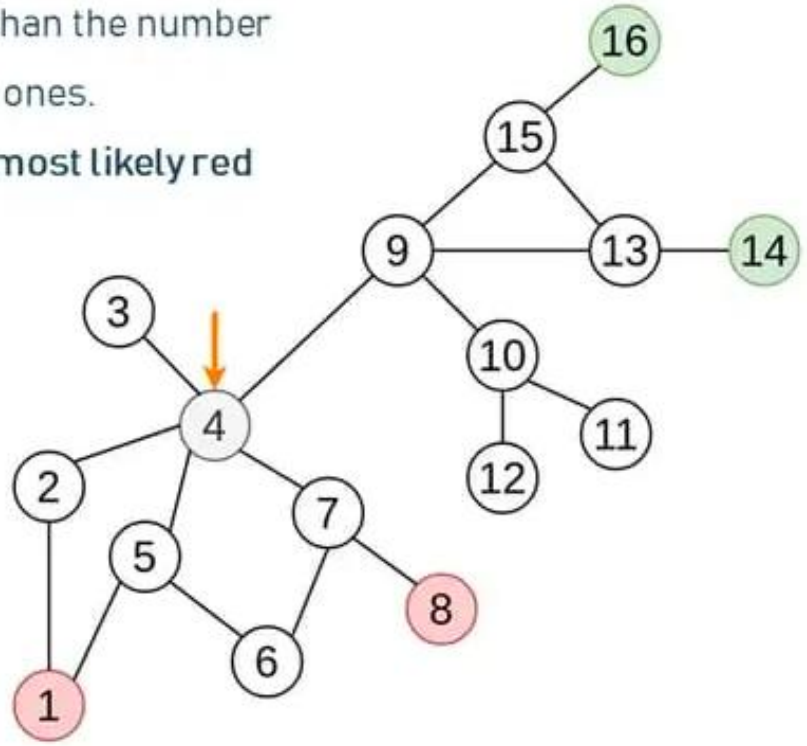



**Self-Training: A Survey** → https://arxiv.org/pdf/2202.12040

# SSL với việc truyền nhãn dựa trên biểu đồ

The number of walks to red nodes is greater than the number of walks to green ones.

Assumption: **4 is most likely red**




Walks that end up in green nodes

1. 4 → 9 → 15 → 16
2. 4 → 9 → 13 → 14
3. 4 → 9 → 13 → 15 → 16
4. 4 → 9 → 15 → 13 → 14

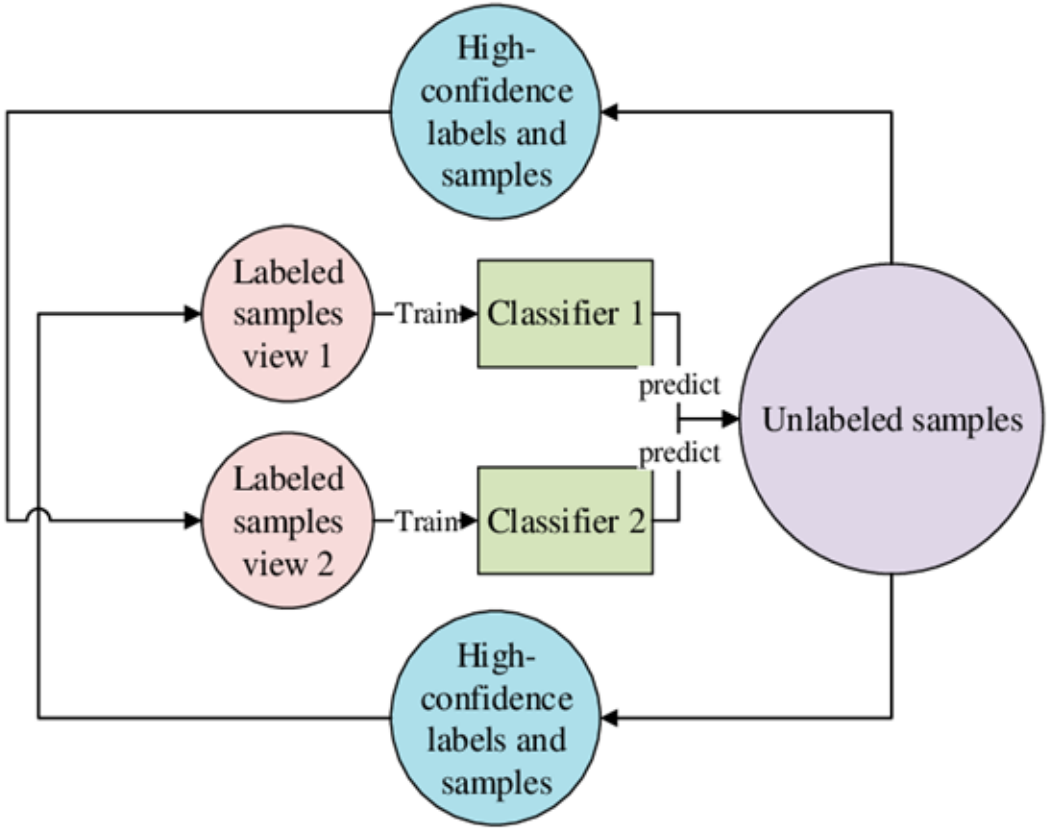
Walks that end up in red nodes

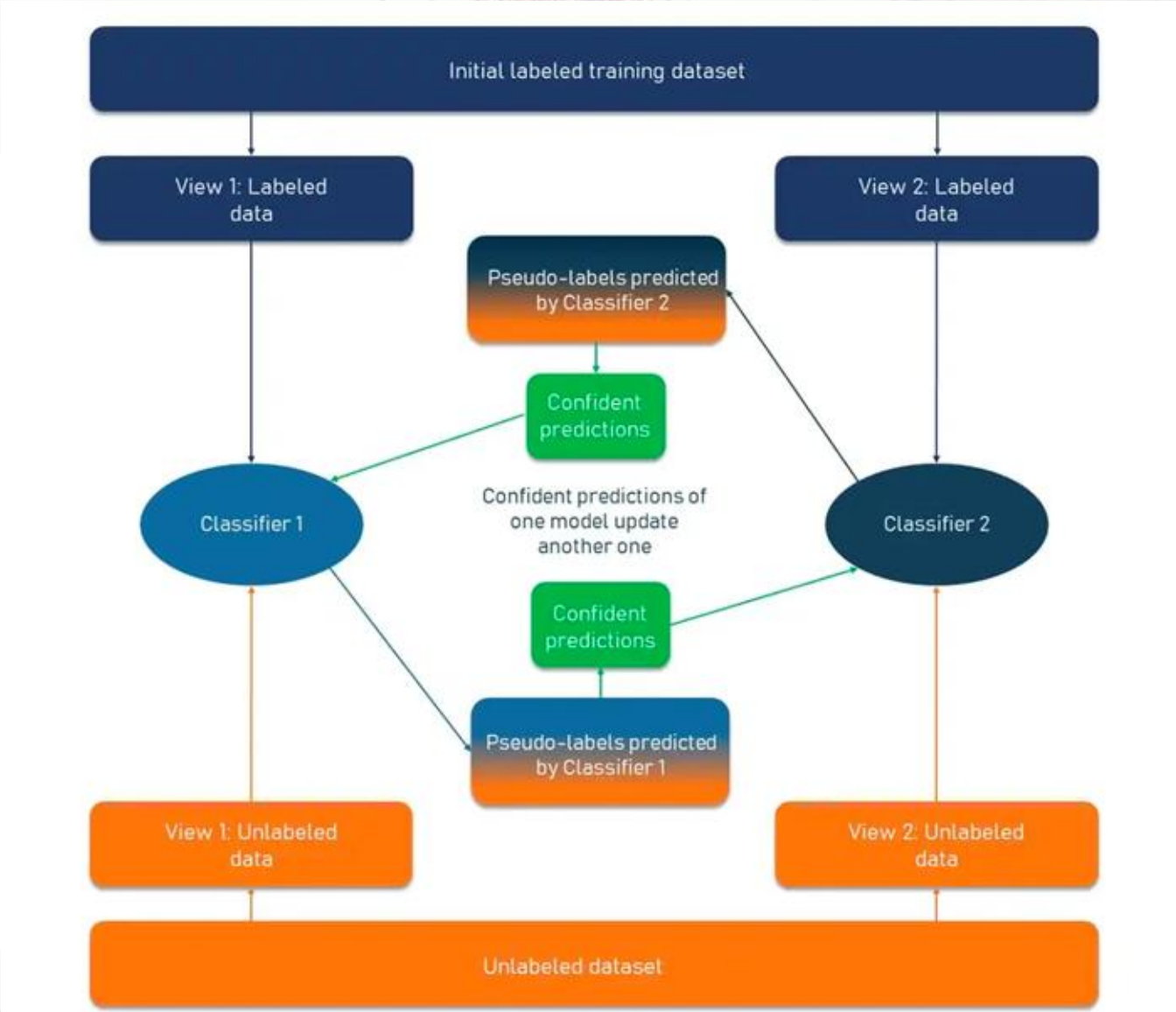
1. 4 → 7 → 8
2. 4 → 7 → 6 → 5 → 1
3. 4 → 5 → 1
4. 4 → 5 → 6 → 7 → 8
5. 4 → 2 → 1

**Học từ dữ liệu được gắn nhãn và không được gắn nhãn bằng cách truyền bá nhãn** →https://pages.cs.wisc.edu/~jerryzhu/pub/CMU-CALD-02-107.pdf

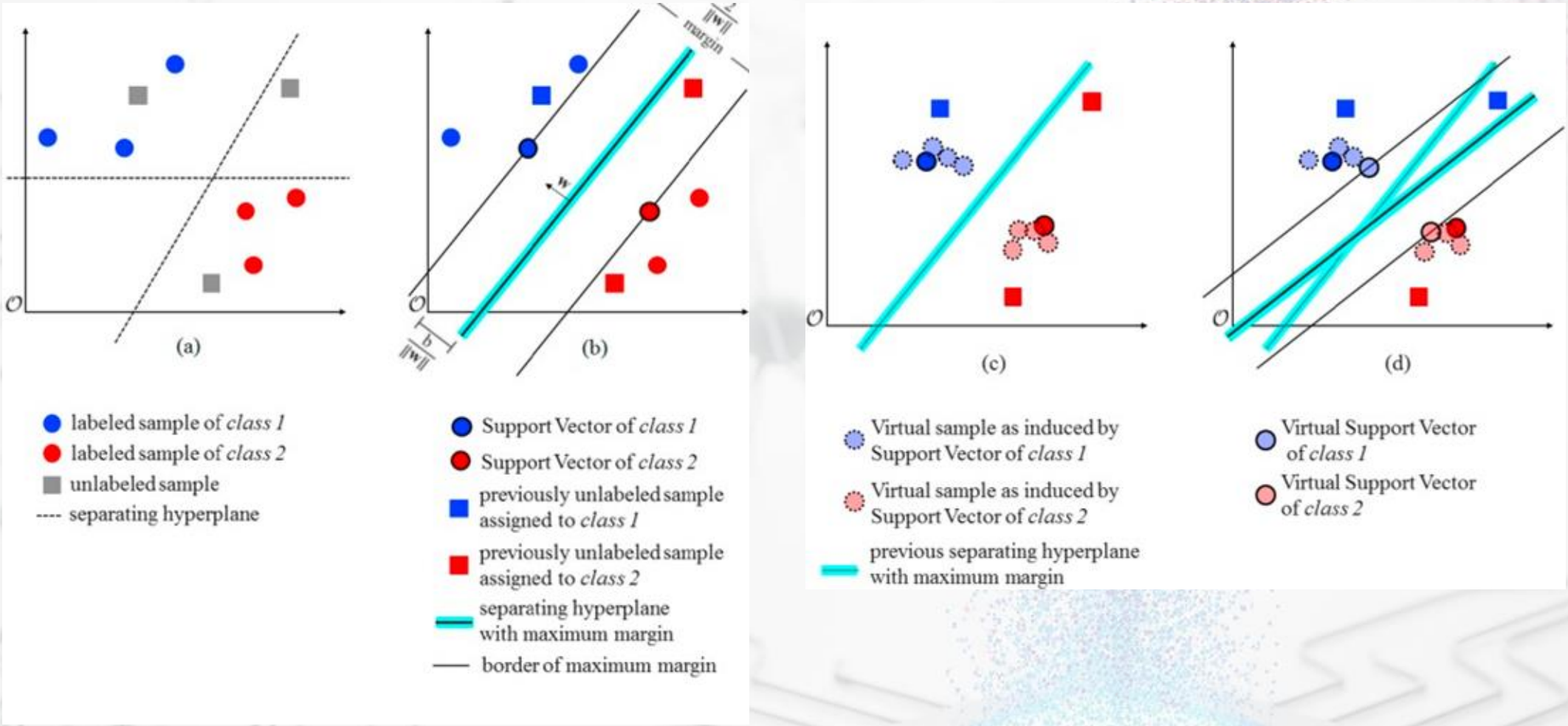
# Phương pháp đồng đào tạo bán giám sát

**Bài nghiên cứu đồng đào tạo**
→https://www.cs.cmu.edu/~avrim/Papers/cotrain.pdf



# Máy vectơ hỗ trợ bán giám sát




**Chiến lược bán giám sát đơn giản SVM Wine**

https://www.kaggle.com/code/saptarsi/a-simple-semi-supervised-strategy-svm-wine?scriptVersionId=46704110